부모용 진행 안내 · 이차부등식

고1 수학 · 공통수학1방정식부등식 4차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G10-MAT-QUADINEQ-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(그래프의 x축 위·아래), 모눈종이(보충용), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S07 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 이차함수 $y = ax^2 + bx + c (a > 0)$의 그래프가 x축과 두 점 $x = \alpha, \beta (\alpha < \beta)$에서 만날 때, 그래프가 x축보다 아래($< 0$)인 범위 $\alpha < x < \beta$와 위(> 0)인 범위 $x < \alpha$ 또는 $x > \beta$를 읽어 이차부등식을 풀고, x^2의 계수가 음수이면 양변에 -1을 곱해 부등호의 방향을 바꾸어 푼다.
확인 그래프 읽기(S03, S04), 연습(S05, S06), 계수가 음수(S07), 혼자 하기(S11 ①②③, S13 ②③, 활동지 1·2·3·6·7)
성공 기준 $x^2 - 2x - 3 < 0$을 $(x + 1)(x - 3) < 0$으로 바꾸고 그래프가 x축보다 아래인 $-1 < x < 3$을 쓰며, $-x^2 + x + 6 > 0$을 $x^2 - x - 6 < 0$으로 바꾸어 $-2 < x < 3$을 구한다.

목표 B 판별식 $D = 0$이면 그래프가 x축에 접하고 $D < 0$이면 만나지 않음을 이용해 이차부등식의 해를 ‘$x \neq \alpha$인 모든 실수’, ‘모든 실수’, ‘$x = \alpha$’, ‘해가 없다’ 가운데 알맞게 쓴다.
확인 그래프와 표(S08, S09), 연습(S10), 혼자 하기(S11 ④, S13 ①, 활동지 4·5)
성공 기준 $x^2 - 6x + 9 > 0$을 $(x - 3)^2 > 0$으로 보고 ‘$x \neq 3$인 모든 실수’, $x^2 + 4x + 4 \leq 0$을 ‘$x = -2$’, $x^2 - 2x + 5 < 0$을 $D < 0$이므로 ‘해가 없다’로 쓴다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 연립일차부등식
- 이차함수 그래프와 직선

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(연립일차부등식, 이차함수 그래프와 직선)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

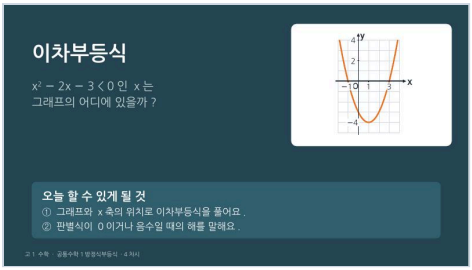
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
부등호와 상관없이 두 근 사이를 해로 쓰거나, > 0과 < 0의 위·아래를 바꾼다.	그래프를 그려 x축보다 위·아래를 말하게 하고, 답 안의 수($x = 0$)를 처음 부등식에 넣어 반박한다(S03, S06, 활동지 7).
x^2의 계수가 음수일 때 양변에 -1을 곱하고 부등호의 방향을 바꾸지 않는다.	중2 부등식의 성질(음수를 곱하면 방향이 바뀜)을 떠올리고, 답을 처음 식에 넣어 확인한다(S07, S12).
$D \le 0$이면 무조건 '해가 없다' 또는 '모든 실수'라고 외워, $(x+2)^2 \le 0$의 $x = -2$나 $(x-3)^2 > 0$의 $x \neq 3$을 놓친다.	x축에 접하는 그래프를 그려 접점에서 값이 0임을 보고, 등호가 있는지 확인하게 한다(S08, S09, S10 ②).

오늘 다루지 않는 것 계수가 정수이고 근이 정수인(인수분해되는) 이차부등식, x^2의 계수가 음수인 경우, $D = 0$(완전제곱식)·$D < 0$인 경우, 해 가운데 정수 세기, 해에서 이차부등식(x^2의 계수 1)을 거꾸로 만들기를 다룬다. 근이 무리수인 이차부등식(근의 공식), 미정계수가 있는 이차부등식(항상 성립할 조건 등), 연립이차부등식(다음 차시), 절댓값이 있는 이차부등식, 문장제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(이차방정식, 판별식, 일차부등식)	약 3분	—
S03	이차부등식의 뜻과 그래프의 위·아래	약 3분	A
S04	이차부등식 풀기(시범, $D > 0$)	약 4분	A
S05	안내받는 연습($D > 0$)	약 4분	A
S06	오개념 비교(> 0인데 두 근 사이를 답으로 씀)	약 2분	A
S07	x^2의 계수가 음수인 이차부등식(시범)	약 3분	A
S08	판별식이 0이거나 음수인 경우의 그래프	약 3분	B
S09	이차부등식의 해 정리($a > 0$)	약 2분	A, B
S10	안내받는 연습($D = 0$, $D < 0$)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 5분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(그래프와 x축의 교점, 판별식)	약 5분	—

장별 안내



S01 이차부등식 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

이차함수의 그래프를 보며 이차식의 값이 0보다 작아지는 x가 어디에 있는지 묻고, 그래프로 부등식을 푸는 아이디어를 기대하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$y = x^2 - 2x - 3$의 그래프야. x = 0일 때 y는 양수야, 음수야?"
- "그럼 $x^2 - 2x - 3 < 0$이 되는 x는 그래프의 어느 부분에 있을까?"

예상 답

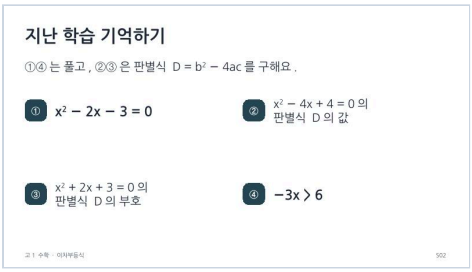
- "−3이니까 음수예요." "그래프가 x축 아래에 있는 부분이요."

막히면

- x = 0, 1, 4를 넣어 y의 값을 구하고 그래프의 점과 비교하게 합니다(−3, −4, 5).

주의

- 답은 $-1 < x < 3$입니다(S04).
- 준비물: 공책, 연필, 색연필 두 가지(그래프의 위·아래), 활동지.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(이차방정식, 판별식, 일차부등식) · 약 3분

인수분해를 이용한 이차방정식의 풀이(중3), 판별식 $D = b^2 - 4ac$(앞 차시 '이차방정식의 판별식'), 음수로 나눌 때 부등호의 방향(중2)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 인수분해해서 풀어 볼래?"
- "②③은 판별식 $D = b^2 - 4ac$를 계산해. D의 부호로 그래프가 x축과 몇 번 만나는지 알 수 있었지?"
- "④는 −3으로 나눠야 해. 방향은?"

정답

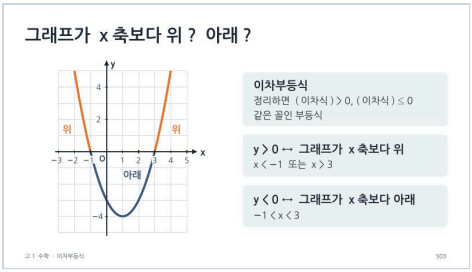
- ① $x = -1$ 또는 $x = 3$ ($(x + 1)(x - 3) = 0$)
- ② $D = 16 - 16 = 0$ (x축에 접함)
- ③ $D = 4 - 12 = -8 < 0$ (x축과 만나지 않음)
- ④ $x < -2$

막히면

- ①②③이 흔들리면 S15(보충)를 봅니다. 그래도 어려우면 '이차함수 그래프와 직선'(앞 차시)과 중3 '이차방정식 풀이(인수분해)'를 먼저 다시 합니다.
- ④가 흔들리면 앞 차시 '연립일차부등식'의 보충 장을 봅니다.

주의

- $D > 0$이면 그래프가 x축과 두 점에서 만나고, $D = 0$이면 한 점에서 접하고, $D < 0$이면 만나지 않습니다. 오늘 이 세 경우를 모두 씁니다.



S03 그래프가 x축보다 위? 아래? · 이차부등식의 뜻과 그래프의 위·아래 · 약 3분

모든 항을 좌변으로 옮겨 정리했을 때 (이차식) >0, <0, ≥ 0, ≤ 0 꼴이 되는 부등식을 이차부등식이라 합니다. $y=$ (이차식)의 그래프가 x축보다 위이면 $y>0$, 아래이면 $y<0$입니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프가 x축과 만나는 x는 얼마야? 그때 y는?”
- “x = 0일 때 그래프는 x축보다 위야 아래야? y의 부호는?”
- “그래프가 x축보다 아래인 x는 어디부터 어디까지야? 위인 x는?”

예상 답

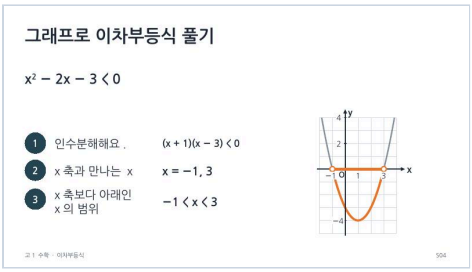
- “−1과 3이요. y = 0이에요.” “아래요. 음수예요(−3).” “−1과 3 사이요. 위는 −1보다 작거나 3보다 큰 x예요.”

막히면

- x축 위의 −2, 0, 2, 4에 손가락을 대고 위로(또는 아래로) 올라가 그래프를 만나는 곳이 x축의 위인지 아래인지 말하게 합니다.

주의

- 그래프가 x축보다 ‘아래’라는 것은 그 x에서 y의 값이 음수라는 뜻입니다. 그래프의 모양이 아니라 x의 범위를 답으로 씁니다.
- $x^2-2x-3=(x+1)(x-3)$이므로 그래프는 $x=-1, 3$에서 x축과 만납니다.



S04 그래프로 이차부등식 풀기 · 이차부등식 풀기(시범, $D>0$) · 약 4분

이차식을 인수분해해 그래프가 x축과 만나는 x를 구하고, 부등호에 맞게 그래프가 x축보다 아래(<0) 또는 위(>0)인 x의 범위를 읽습니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 $x^2-2x-3=0$의 근을 구해. 그래프가 x축과 만나는 곳이야.”
- “<0이니까 그래프가 x축보다 위일까 아래일까?”
- “그 부분의 x를 x축 위에 칠해 볼래? −1과 3은 들어갈까?”

예상 답

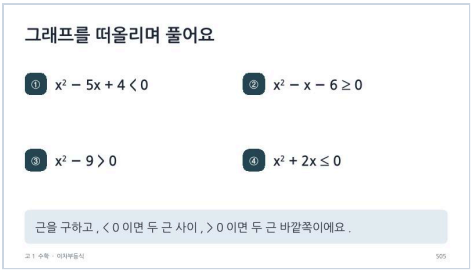
- “x = −1, 3이에요.” “아래요.” “$-1<x<3$이에요. −1과 3은 0이 되니까 빠져요.”

막히면

- $x=0$을 넣어 $0-0-3=-3<0$(해), $x=4$를 넣어 $16-8-3=5$(해가 아님)를 확인합니다.

주의

- 같은 그래프에서 $x^2-2x-3\geq 0$의 해는 $x\leq -1$ 또는 $x\geq 3$입니다 (위쪽이고 경계도 포함).
- x^2의 계수가 양수이고 $\alpha<\beta$일 때 $(x-\alpha)(x-\beta)<0$의 해는 $\alpha<x<\beta$, >0의 해는 $x<\alpha$ 또는 $x>\beta$입니다.



S05 그래프를 떠올리며 풀어요 · 안내받는 연습(D > 0) · 약 4분

도움을 받으며 인수분해로 근을 구하고, 그래프를 간단히 그려 x축보다 위·아래인 범위를 읽어 이차부등식을 풉니다.

이렇게 말해 보세요

- “근을 구해 x축 위에 찍고, 아래로 볼록한 포물선을 대충 그려 볼래?”
- “< 0이면 아래, > 0이면 위야. ≤, ≥이면 근도 들어가.”

정답

- ① $1 < x < 4$ $((x - 1)(x - 4) < 0)$
- ② $x \leq -2$ 또는 $x \geq 3$ $((x + 2)(x - 3) \geq 0)$
- ③ $x < -3$ 또는 $x > 3$ $((x + 3)(x - 3) > 0)$
- ④ $-2 \leq x \leq 0$ $(x(x + 2) \leq 0)$

막히면

- 공책에 x축만 긋고 두 근을 표시한 뒤, 두 근을 지나는 U자 곡선을 그리게 합니다. 아래로 내려간 부분이 두 근 사이입니다.

주의

- ④ $x^2 + 2x = x(x + 2)$의 근은 0과 −2입니다. 작은 수부터 $-2 \leq x \leq 0$으로 씁니다.
- ③을 $x > \pm 3$처럼 쓰지 않게 합니다. ‘또는’으로 두 범위를 따로 씁니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(> 0인데 두 근 사이를 답으로 씀) · 약 2분

방정식처럼 근만 보고 부등호와 상관없이 두 근 사이를 답으로 쓰는 실수(M1)를 해 안의 수를 넣어 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “0은 토끼의 답에 들어가지? x = 0을 $x^2 - x - 6 > 0$에 넣어 볼래?”
- “x = 4는? 누가 맞아?”

예상 답

- “−6 > 0이라 거짓이에요.” “16 − 4 − 6 = 6 > 0이라 참이에요. 곰이 맞아요.”

정답

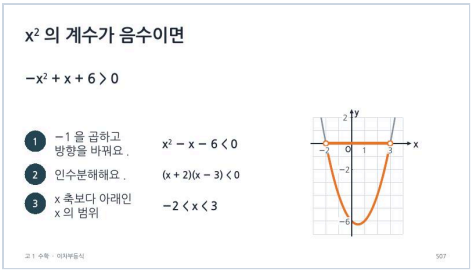
- 곰이 맞습니다. 그래프가 x축보다 위(> 0)인 곳은 두 근 −2, 3의 바깥쪽이므로 $x < -2$ 또는 $x > 3$입니다.

막히면

- S04의 그래프를 다시 보며 ‘두 근 사이에서 그래프는 x축의 위야, 아래야?’라고 묻습니다.

주의

- 지치면 이 장 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 x^2의 계수가 음수이면 · x^2의 계수가 음수인 이차부등식(시범) · 약 3분

x^2의 계수가 음수이면 양변에 −1을 곱해 x^2의 계수를 양수로 바꿉니다. 음수를 곱했으므로 부등호의 방향이 바뀝니다.

이렇게 말해 보세요

- "x^2의 계수가 −1이야. 양변에 −1을 곱하면 식은? 부등호는?"
- "$x^2 - x - 6 < 0$은 인수분해하면? 그래프에서 x축보다 아래인 곳은?"

예상 답

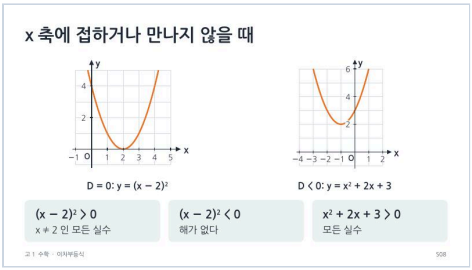
- "$x^2 - x - 6$이고, 방향이 바뀌어 < 0이에요." "$(x + 2)(x - 3) < 0$, $-2 < x < 3$이에요."

막히면

- −1을 곱하는 것은 중2 부등식의 성질(음수를 곱하면 방향이 바뀜)과 같다고 짚어 줍니다.

주의

- 확인: $x = 0$이면 처음 식 $-0 + 0 + 6 = 6 > 0$(참)이고 0은 $-2 < x < 3$ 안에 있습니다.
- $y = -x^2 + x + 6$의 그래프(위로 볼록)에서 x축보다 위인 부분을 읽어도 같은 답이 나옵니다.



S08 x축에 접하거나 만나지 않을 때 · 판별식이 0이거나 음수인 경우의 그래프 · 약 3분

$D = 0$이면 그래프가 x축에 한 점에서 접해 그 점 말고는 항상 x축보다 위에 있고, $D < 0$이면 그래프 전체가 x축보다 위에 있습니다(x^2의 계수가 양수일 때).

이렇게 말해 보세요

- "왼쪽 그래프는 x축과 어디에서 만나? $x = 2$를 빼면 그래프는 항상 x축의 위야 아래야?"
- "그럼 $(x - 2)^2 > 0$의 해는? $(x - 2)^2 < 0$의 해는?"
- "오른쪽 그래프는 x축과 만나? 그럼 $x^2 + 2x + 3 > 0$의 해는? < 0은?"

예상 답

- "$x = 2$에서 접해요. 나머지는 위예요." "2를 뺀 모든 수요." "없어요." "안 만나요. 모든 실수요. < 0은 해가 없어요."

막히면

- $(x - 2)^2$은 어떤 수의 제곱이라 0 이상이라는 것을 $x = 0, 2, 5$를 넣어 확인합니다(4, 0, 9).

주의

- $(x - 2)^2 \geq 0$의 해는 모든 실수, $(x - 2)^2 \leq 0$의 해는 $x = 2$ 하나입니다.
- $x^2 + 2x + 3 = (x + 1)^2 + 2$는 가장 작을 때도 2입니다. 그래서 0보다 작아질 수 없습니다.



S09 이차부등식의 해 한눈에 보기 · 이차부등식의 해 정리($a > 0$) · 약 2분

x^2의 계수가 양수일 때 판별식의 부호($D > 0$, $D = 0$, $D < 0$)와 부등호에 따른 이차부등식의 해를 표로 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$D > 0$인 줄은 S04, $D = 0$과 $D < 0$인 줄은 S08에서 본 것과 같아. 확인해 볼래?”
- “$D = 0$일 때 ≥ 0과 ≤ 0의 해를 그래프로 말해 볼래?”

예상 답

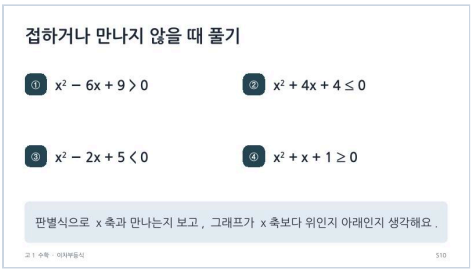
- “그래프가 x축에 접하고 나머지는 위라서 ≥ 0은 모든 실수, ≤ 0은 접하는 점 $x = \alpha$ 하나예요.”

막히면

- 표를 외우게 하지 말고, 칸마다 S04·S08의 그래프를 다시 보며 위·아래를 말하게 합니다.

주의

- α, β는 이차방정식 $ax^2 + bx + c = 0$의 두 실근($\alpha < \beta$)이고, $D = 0$일 때 α는 중근입니다.
- x^2의 계수가 음수이면 양변에 -1을 곱해 이 표의 꼴로 바꿉니다(S07).



S10 접하거나 만나지 않을 때 풀기 · 안내받는 연습($D = 0$, $D < 0$) · 약 4분

도움을 받으며 판별식이나 완전제곱식으로 그래프와 x축의 위치를 판단해 이차부등식의 해를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “먼저 판별식을 구하거나 완전제곱식으로 바꿔 봐. 그래프가 x축에 접해, 안 만나?”
- “그래프를 떠올려서 부등호에 맞는 부분이 있는지 찾아.”

정답

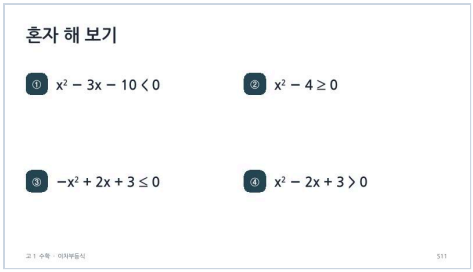
- ① $x \neq 3$인 모든 실수 ($(x-3)^2 > 0$)
- ② $x = -2$ ($(x+2)^2 \leq 0$)
- ③ 해가 없다 ($D = 4 - 20 = -16 < 0$)
- ④ 모든 실수 ($D = 1 - 4 = -3 < 0$)

막히면

- ①②는 $x^2 - 6x + 9 = (x-3)^2$, $x^2 + 4x + 4 = (x+2)^2$으로 바꾸고 S08의 왼쪽 그래프를 떠올립니다.

주의

- ②를 ‘해가 없다’라고 하면 $\leq$의 등호를 놓친 것입니다. $x = -2$이면 $(x+2)^2 = 0$이므로 ≤ 0을 만족합니다(M3).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 D > 0인 이차부등식(x^2의 계수가 음수인 경우 포함)을 풀고(A), D < 0인 이차부등식의 해를 판단하는지(B) 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 풀어 볼래? 간단한 그래프를 그려서 풀어도 돼."

정답

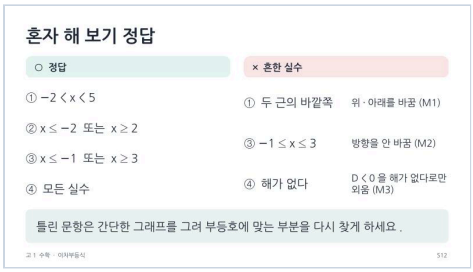
- ① $-2 < x < 5$ ($(x+2)(x-5) < 0$)
- ② $x \leq -2$ 또는 $x \geq 2$ ($(x+2)(x-2) \geq 0$)
- ③ $x \leq -1$ 또는 $x \geq 3$ (-1을 곱해 $x^2 - 2x - 3 \geq 0$)
- ④ 모든 실수 ($D = 4 - 12 < 0$)

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "근은?" "그래프가 x축보다 위야 아래야?" "x^2의 계수의 부호는?"이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①②③이 맞으면 목표 A, ④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 위·아래를 바꾸거나 -1을 곱할 때 방향을 바꾸지 않은 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- "답 안의 수 하나를 처음 부등식에 넣어 확인해 볼까?"

정답

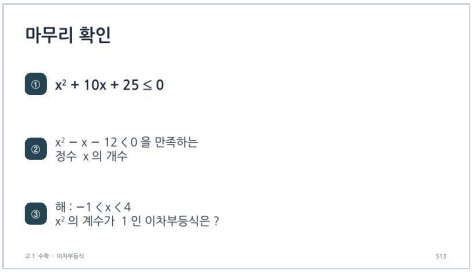
- ① $-2 < x < 5$ ② $x \leq -2$ 또는 $x \geq 2$ ③ $x \leq -1$ 또는 $x \geq 3$ ④ 모든 실수

막히면

- ①②가 틀리면 S04·S06으로, ③이 틀리면 S07로, ④가 틀리면 S08·S09로 돌아갑니다.

주의

- ③의 $-1 \leq x \leq 3$은 -1을 곱하고 부등호의 방향을 바꾸지 않은 답입니다(M2). $x = 0$을 넣으면 $3 \leq 0$으로 거짓입니다.
- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 D = 0인 부등식, 해 가운데 정수 세기, 해에서 거꾸로 이차부등식 만들기를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 완전제곱식으로 바꿔 봐.”
- “②는 해를 구한 다음 그 안의 정수를 세어 봐.”
- “③은 x = −1, 4에서 x축과 만나고 그 사이가 x축보다 아래인 그래프를 떠올려.”

정답

- ① $x = -5$ ($(x+5)^2 \le 0$)
- ② 6개 ($-3 < x < 4$: −2, −1, 0, 1, 2, 3)
- ③ $x^2 - 3x - 4 < 0$ ($(x+1)(x-4) < 0$)

막히면

- ③이 어려우면 $(x-\alpha)(x-\beta) < 0$의 해가 $\alpha < x < \beta$임을 S04에서 다시 봅니다.

주의

- 세 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다. ②에서 −3과 4는 ○이므로 세지 않습니다.



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “이차부등식은 그래프의 어디를 보고 풀었지? D가 0이거나 음수이면?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “> 0이면 x축보다 위, < 0이면 아래인 x의 범위를 읽어요.” “접하거나 만나지 않는 그래프를 떠올려요.”

정답

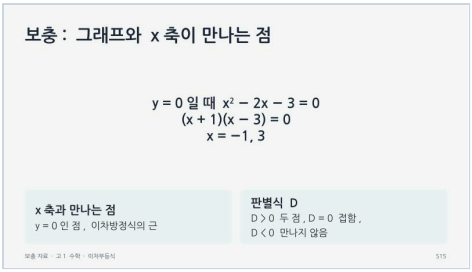
- ① $1 < x < 3$
- ② $x \le -1$ 또는 $x \ge 1$
- ③ $x \ne -3$인 모든 실수

막히면

- S04, S08, S09를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘연립이차부등식’에서는 오늘 푼 이차부등식과 일차부등식을 함께 풀어 수직선에서 공통 범위를 찾습니다.



S15 **보충: 그래프와 x축이 만나는 점** · 선수 학습 보충(그래프와 x축의 교점, 판별식) · 약 5분

S02가 흔들리면 이차함수의 그래프가 x축과 만나는 점의 x좌표가 이차방정식의 근이고, 판별식의 부호로 만나는 점의 개수를 알 수 있음을 다시 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “$y = x^2 - 2x - 3$의 그래프가 x축과 만나는 점에서 y는 얼마야? 그래서 어떤 방정식을 풀면 돼?”
- “$D = b^2 - 4ac$가 양수, 0, 음수일 때 그래프는 x축과 몇 번 만날까?”

정답

- $y = 0 \rightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \rightarrow x = -1, 3$
- $D > 0$: 두 점, $D = 0$: 한 점(접함), $D < 0$: 만나지 않음

막히면

- 모눈종이에 $x = -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4$일 때의 점을 찍어 그래프를 그리고 x축과 만나는 점을 찾습니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 ‘이차함수 그래프와 직선’과 중3 ‘이차방정식 풀이(인수분해)’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$-1 < x < 5$ ($(x + 1)(x - 5) < 0$)
2	$x \le -5$ 또는 $x \ge 2$ ($(x + 5)(x - 2) \ge 0$)
3	$0 < x < 4$ (−1을 곱해 $x^2 - 4x < 0$, $x(x - 4) < 0$)
4	① $x \neq 4$인 모든 실수 ② $x = 4$
5	$D = 16 - 20 = -4 < 0$. ① 해가 없다 ② 모든 실수
6	① $-2 < x < 4$ ② $x \le -2$ 또는 $x \ge 4$ (그래프가 $x = -2, 4$에서 x축과 만남)
7	> 0이므로 그래프가 x축보다 위인 부분, 곧 두 근의 바깥쪽이다. 바른 답은 $x < -1$ 또는 $x > 2$. ($x = 0$을 넣으면 $-2 > 0$은 거짓)
8	① $1 < x < 3$ ② $x \le -1$ 또는 $x \ge 1$ ③ $x \neq -3$인 모든 실수

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 근·판별식 흔들림(보충 S15) □ 음수로 나누기 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①②③만 □ ④만 □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 세 문제 모두 □ 두 문제 □ 아직 □
실수: 위·아래를 바꿈(M1) □ −1을 곱하고 방향 그대로(M2) □ $D \le 0$에서 등호·경우 실수(M3) □

메모: _____